Universidad de Viña del Mar
Facultad de ciencias de la vida
Cálculo Diferencial
Profesor: Sebastian E. Ortiz

Guía Nº7 – Cálculo Diferencial

Problema 1 – Límites por reemplazo directo

Calcule los siguientes límites usando reemplazo directo:

A. $\lim_{x\to 2} 3x^2 - 5x + 1$

B. $\lim_{x\to 2} \frac{2x+1}{x-1}$

C. $\lim_{x\to 4} \sqrt{x+5}$

D. $\lim_{x\to 2} (x^3 - 2x + 4)^2$

E. $\lim_{x\to 2} \left(\frac{x^2+1}{x+3}\right)^3$

F. $\lim_{x\to 4} \frac{\sqrt{x+4}}{x-1}$

Problema 2 – Límites por factorización

Use factorización para calcular los siguientes límites:

A. $\lim_{x\to 2} \frac{x^2-4}{x-2}$

B. $\lim_{x\to 2} \frac{x^3-8}{x-2}$

C. $\lim_{x\to -3} \frac{x^2+5x+6}{x+3}$

D. $\lim_{x\to 2} \frac{x^2+x}{x+1}$

E. $\lim_{x\to 2} \frac{x^3-4x}{x-2}$

F. $\lim_{x\to 2} \frac{x^4-1}{x-1}$

Problema 3 – Límites por racionalización

Use racionalización para calcular los siguientes límites:

A. $\lim_{x\to 0} \frac{x^2-4}{\sqrt{x+2}-2}$

B. $\lim_{x\to 0} \frac{x^2-9}{\sqrt{x+1}-2}$

C. $\lim_{x\to 0} \frac{\sqrt{1+x}-\sqrt{1-x}}{x}$

D. $\lim_{x\to 0} \frac{x^3-1}{\sqrt{x}-1}$

E. $\lim_{x\to 0} \frac{x^2-2}{\sqrt{x}-16}$

F. $\lim_{x\to 0} \frac{\sqrt[3]{x}-2}{x-8}$

Problema 4 – Límites por sustitución

Calcule los siguientes límites usando sustitución:

A. $\lim_{x\to 4} \frac{\sqrt{x}-2}{x-4}$

B. $\lim_{x\to 0} \frac{(2+x)^3-8}{x}$

C. $\lim_{x\to 1} \frac{(2x+1)^3-27}{x-1}$

D. $\lim_{x\to 0} \frac{\sqrt[3]{8+x}-2}{x}$

E. $\lim_{x\to 0} \frac{\left(\frac{x+1}{2}\right)^3-1}{x-1}$

F. $\lim_{x\to 0} \frac{(\sqrt{x}+1)^2-9}{x-2}$

Problema 5 – Límite de distintas formas:

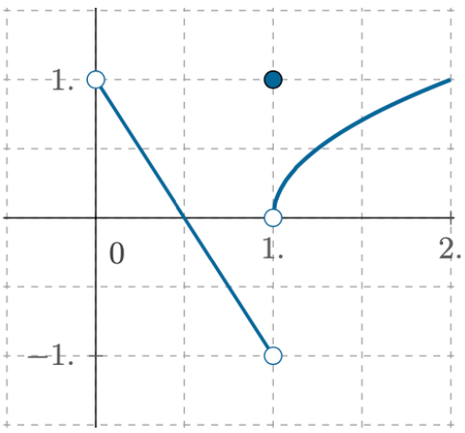
Utilice dos de las técnicas vistas en clases para calcular el siguiente límite:

$$\lim_{x\to 4} \frac{\sqrt{x}-1}{\sqrt[3]{x}-1}$$

Universidad de Viña del Mar
Facultad de ciencias de la vida
Cálculo Diferencial
Profesor: Sebastian E. Ortiz

Problema 6 – Límite a partir de una gráfica

A partir de la función representada en la gráfica:



A. Calcule $\lim_{x\to 1^-} f(x)$
B. Calcule $\lim_{x\to 1^+} f(x)$
C. Calcule $\lim_{x\to 1} f(x)$

Respuesta:

1A. 3	1B. 7/2	1C. 3	1D. 9	1E. 1	1F. 3/4
2A. 4	2B. 12	2C. –1	2D. –1	2E. 8	2F. 4
3A. 16	3B. 24	3C. 1	3D. 6	3E. 1/32	3F. 1/12
4A. 1/4	4B. 12	4C. 54	4D. 1/12	4E. 3/2	4F. 3/2

5. D

6A. –1	6B. 0	6C. No existe